

Техническое обслуживание гидравлических подъемников

Для поддержания гидравлических подъемников в работоспособном состоянии, увеличения срока их службы и обеспечения надежности и эксплуатации проводят техническое обслуживание и ремонт в соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Техническое обслуживание представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей путем своевременного проведения регулировочных работ, смазывания их, выявления возникающих дефектов и устранения их.

Под *техническим обслуживанием* понимается проверка, регулировка, диагностирование, чистка (без разборки), смазка (без разборки) узлов и механизмов. Все виды работ по обслуживанию гидравлических подъемников разделяют на следующие виды:

- техническое обследование;
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);
- ежемесячное техническое обслуживание (ТО1);
- ежегодное техническое обслуживание (ТО2);
- техническое освидетельствование;
- техническое диагностирование;
- электрофизические измерения (ЭФИ);
- ремонт подъемника.

1. Техническое обследование

Перед первым проведением ТО1 обязательно производится *первоначальное техническое обследование* установленного оборудования, на предмет состояния оборудования, объема выполняемых работ и наличия документации. В перечень работ по обследованию входит:

- внешний осмотр на предмет наличия видимых повреждений подъемника, коррозии, всех необходимых кнопок, шильдика завода-изготовителя, систем безопасности;
- проверка в работоспособности подъемника: вызвать кабину подъемника на нижнюю остановку, открыть и закрыть двери, отправить вверх, подняться на верхнюю остановку, вызвать подъемник на верхнюю остановку, открыть и закрыть двери, отправить на нижнюю остановку;
- проверить наличие у эксплуатирующей организации паспорта на подъемник, руководства по монтажу и эксплуатации и приказа о назначении ответственного за его эксплуатацию.

2. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

Ежесменное техническое обслуживание подъемников (ЕТО) обязательно и специально не планируется; оно является одним из главных профилактических мероприятий, которое должен проводить персонал, работающий с подъемником.

Ежесменное техническое обслуживание проводят перед началом каждой рабочей смены, в перерывах между сменами или в специально установленное время с целью проверки исправности узлов и механизмов подъемника.

В перечень работ ежесменного обслуживания (ЕТО) подъемника включены следующие работы:

- очистка узлов опорной рамы и грузовой каретки от грязи и пыли;
- проверка течи масла из гидростанции и гидроцилиндра;
- проверка работы замков дверей шахты;
- проверка работы конечных выключателей точных остановок;
- проверка состояния и надежности крепления тяговой цепи/тяговых тросов на отводных блоках.

3. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО1)

Работы по ежемесячному техническому обслуживанию гидравлического подъемника включают:

- Смазку всех подвижных соединений и механизмов
- Проверку герметичности мест соединения трубопроводов и шлангов
- Проверку затяжки всех резьбовых соединений
- Проверку состояния электросистемы (двигатель, кабели, контакты, заземление)
- Проверку натяжения страховочных тросов/цепей страховочной системы
- Контроль износа направляющих пластиковых вкладышей в каретках
- Проверку работоспособности конечных выключателей точных остановок, переездов, кромки безопасности, натяжения страховочных тросов и пр.
- Проверку уровня гидравлического масла в резервуаре, при необходимости долив масла.
- Контроль срабатывания замков дверей шахты и наличия блокировок движения при открытых дверях.

Результаты и дата проведенного ежемесячного технического обслуживания (ТО1) заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт подъемника в раздел «Сведения о техническом обслуживании».

Перечень инструментов и материалов, используемых при проведении ежемесячного технического обслуживания (ТО1):

- Ветошь сортированная;
- Масло индустриальное;
- Смазочная жидкость;
- Набор гаечных и рожковых ключей;
- Мультиметр цифровой;

- Рулетка измерительная;
- Набор фигурных отверток;
- Штангенциркуль;
- Угломер.

4. Ежегодное техническое обслуживание (ТО2)

Ежегодное техническое обслуживание проводится один раз в 12 месяцев, как правило, перед периодическим техническим освидетельствованием. Работы по ежегодному техническому обслуживанию подъемника включает:

- Выполнение всех операций ежемесячного обслуживания
- Осмотр сварных швов кареток, стоек и перекладин
- Проверку износа и необходимость замены направляющих элементов
- Полную диагностику гидравлической системы (утечки, износы, герметичность)
- Статические и динамические испытания под нагрузкой
- Проверку работы всех систем безопасности (замки дверей, концевые выключатели переездов, страховочные тросы/цепи, предохранительный клапан и пр.)
- Замену гидравлического масла (рекомендуется каждые 1-3 года)
- Подкраску поврежденных поверхностей для защиты от коррозии при необходимости
- Оформление акта технического состояния, внесение записей в паспорт оборудования

Результаты и дата проведенного ежегодного технического обслуживания (ТО2) заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт подъемника в раздел «**Сведения о техническом обслуживании**».

Перечень инструментов и материалов, используемых при проведении ежегодного технического обслуживания (ТО2):

- Ветошь сортированная;
- Масло индустриальное;
- Смазочная жидкость;
- Набор гаечных и рожковых ключей;
- Мультиметр цифровой;
- Рулетка измерительная;
- Набор фигурных отверток;
- Ключ динамометрический;
- Штангенциркуль;
- Угломер;
- Набор щупов.

5. Техническое освидетельствование

Вновь установленная или реконструированная подъемная платформа перед вводом в эксплуатацию должна подвергаться техническому освидетельствованию. После ввода подъемной платформы в эксплуатацию она должна подвергаться периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 месяцев.

В перечень работ по *ежегодному техническому освидетельствованию* входит:

- проведение осмотра, проверки, статических и динамических испытаний подъемника согласно руководству по эксплуатации;
- результаты периодического технического освидетельствования должны быть записаны в паспорт подъемника.

Внеочередное полное техническое освидетельствование подъёмника проводится после монтажа в новом месте, ремонта расчётных элементов металлоконструкций или замены электропривода. Полное техническое освидетельствование подъёмника состоит в осмотре, проверке устройств безопасности и проведении статических и динамических испытаний.

При визуальном осмотре оборудования подъёмника необходимо оценить его фактическое состояние по следующим критериям:

- наличие недопустимых дефектов в целом металле и сварных швах;
- наличие и степень коррозии металла;
- нарушение целостности защитного лакокрасочного покрытия;
- состояние болтовых соединений.
- остаточные деформации основных (расчётных) металлоконструкций;
- состояние механического оборудования;
- состояние канатно-блочной системы (при наличии);
- состояние электрического оборудования;
- состояние устройств безопасности;



При проведении статических испытаний необходимо поднять кабину на высоту не более 150 мм, затем загрузить груз массой, превышающий максимальную грузоподъемность на 10% кг и выдержать в течение 10 мин.

При проведении статических испытаний запрещается приводить в движение загруженную кабину!

При проведении динамических испытаний необходимо загрузить груз массой 110%, поднимать и опускать клеть на всю высоту подъёма, проверяя надёжность работы тормоза. Испытания проводить не менее 3 раз.

Результаты и дата проведенного технического освидетельствования заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт подъемника в раздел «**Сведения о техническом освидетельствовании**».

6. Техническое диагностирование

Техническое диагностирование грузовых подъемников является составной частью системы технического обслуживания и ремонта и выполняется с целью проверки исправности и работоспособности подъемника в целом или его сборочных единиц, поиска дефектов и сбора данных для назначения конкретных видов ремонта.

Основными задачами диагностирования являются: выявление перед ТО неисправностей, для устранения которых необходимы трудоемкие ремонтные или регулировочные работы; проверка работоспособности подъемника и уточнение выявленных в процессе эксплуатации скрытых неисправностей; поиск неисправностей и определение характера, причин и объема работ по их устранению; выдача информации для планирования, подготовки и оперативного управления производством, ТО и текущим ремонтом.

Результаты и дата проведенного технического диагностирования заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт подъемника в раздел «Сведения о техническом диагностировании».

7. Электрофизические измерения (ЭФИ)

Электрофизические измерения – периодически проводимые мероприятия по определению дефектов, неполадок и несоответствий нормам в функционировании электроустановок и электрооборудования, с целью предотвращения поражений электрическим током и случаев возгорания электропроводки.

Периодичность проведения электрофизических измерений:

- *сопротивление изоляции* необходимо производить при вводе подъемников в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год;
- *сопротивление заземляющих устройств* необходимо производить при вводе подъемников в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год;
- *проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения* необходимо проверять при вводе подъемников в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год;
- *проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление)* в электроустановках необходимо проверять при вводе подъемников в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год;
- *измерение параметров устройства защитного отключения* необходимо проверять при вводе подъемников в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год.

Акты проведенных электрофизических измерений хранятся вместе с паспортом на подъемник.

8. Ремонт подъемника

Ремонт – комплекс технических мероприятий, устраняющих неисправности в машине и восстанавливающих ее работоспособность. Различают два вида ремонта подъемников: *текущий* (Т) и *капитальный* (К).

Текущий ремонт обеспечивает работоспособность машины путем восстановления или замены отдельных единиц и деталей; производится в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов не менее через 1600 машино-часов в зависимости от сложности машины и срока ее работы до первого капитального ремонта или до списания. Текущий ремонт включает работы, составляющие перечень работ по техническому обслуживанию, а также: осмотр опорной рамы, грузовой клетки, направляющих; заварку трещин сварных соединений; рихтовку направляющих секций; проверку состояния зубчатых колес; смазывание узлов в соответствии с картой и таблицей смазки; окраску подъемника (при необходимости); замену быстроизнашивающихся элементов (канатов, фрикционных обкладок тормозных колодок, роликов в зависимости от состояния этих элементов); замену подвешенного кабеля в зависимости от его состояния; проверку состояния и ремонт контактов электрических аппаратов.

Капитальный ремонт, выполняют не менее чем через 4800 машино-часов, в зависимости от межремонтного цикла и сложности подъемника. Объем работ, качество ремонта, а также порядок приемки машины должны соответствовать техническим условиям на ремонт, которые составляет организация, производящая ремонт.

При капитальном ремонте подъемник полностью разбирают, все узлы и детали ремонтируют. Часть сборочных единиц и деталей, включая базовые, заменяют новыми. При сборе деталей после ремонта, как правило, должны быть восстановлены все первоначальные посадки в соединениях.

Перечень и дата работ, произведенных при ремонте и/или модернизации заносятся ответственным лицом организации, производящей работы по ремонту и/или модернизации в паспорт подъемника в раздел «Сведения о ремонте и модернизации платформы».

9. Карта смазки узлов

Смазываемый узел	Смазочный материал и стандарт		Способ нанесения	Периодичность
	для эксплуатации	для длительного хранения		
Подшипники блоков, роликов	Смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75, Солидол Ж ГОСТ 1033-79	Масло К-17 смазка ПВК ГОСТ 19537-85	Закладка	1 раз в месяц
Клинья ловителей	Смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75, Солидол Ж ГОСТ 1033-79	Масло К-17 смазка ПВК ГОСТ 19537-85	Закладка	1 раз в месяц
Канат грузовой	Торсиол-55	Масло К-17 смазка	Обмазка	1 раз в месяц

	ГОСТ 20458-75	ПВК ГОСТ 19537-85		
Электродвигатель подшипник	Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	Смазка ПВК ГОСТ 19537-85	Обмазка	1 раз в месяц
Редуктор лебедки	Всесезонное трансмиссионное масло Лукойл ТМ- 5 (85W-90)	---	Обмазка	- перед установкой; - первая замена через 150 часов; - последующие замены через 1000 часов.
Шарнирные соединения	Солидол Ж ГОСТ 1033-79	---	Заливка	1 раз в месяц
Направляющие шахты	Литол 24 ГОСТ 21150-87	---	Обмазка	1 раз в месяц

Техническое обслуживание тали электрической или мотор-редуктора производить в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией, поставляемой на грузонесущий механизм вместе с подъемником.